Relazione per il corso di Basi di Dati
A.A. 2025/2026

Progetto di una base di dati per il monitoraggio e l'analisi delle performance atletiche

Federico Locatelli - federico.locatelli3@studio.unibo.it
Matricola: 0001160887

Indice

1 Analisi dei requisiti **2**
1.1 Requisiti in linguaggio naturale 2
1.2 Estrazione dei Concetti Principali 3

2 Progettazione concettuale **4**
2.1 Schemi scheletro 5
2.1.1 Gestione dell'Anagrafica, Gerarchie e Biometria 6
2.1.2 Catalogo Tecnico e Anatomia Muscolare 7
2.1.3 Pianificazione Teorica e Corrispondenza Reale 7
2.1.4 Analisi Atomica della Performance 8
2.2 Schema Concettuale Globale 9

3 Progettazione logica **11**
3.1 Stima del volume dei dati 11
3.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza 12
3.3 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi 13

Capitolo 1

Analisi dei requisiti

1.1 Requisiti in linguaggio naturale

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione professionale delle routine di allenamento e il monitoraggio delle performance atletiche. Il sistema prevede due tipologie di utenti: gli **atleti**, che caricano i propri progressi, e i **coach**, che possono supervisionare il lavoro degli atleti assegnati.

Gestione Utenti e Supervisione: Per ogni **utente** si memorizzano: nome, cognome, email (univoca) e password. Gli **atleti** aggiungono dati fisici (peso, altezza), mentre per i **coach** si tracciano le certificazioni. Un coach può seguire più atleti. L'atleta gestisce le proprie **schede di allenamento**, suddivise in **giornate** (es. Giorno A, Giorno B).

Catalogo Esercizi e Attrezzatura: Il database deve immagazzinare informazioni relative a un vasto catalogo di **esercizi**, memorizzando per ciascuno il nome tecnico (univoco), una descrizione dettagliata e il **gruppo muscolare** primario coinvolto (es. Pettorali, Dorsali). Il sistema opera una distinzione tassonomica tra **esercizi liberi** (es. manubri o bilancieri) ed **esercizi guidati**, i quali richiedono obbligatoriamente il legame con una specifica **attrezzatura** (es. cavi o macchinari specifici come Panatta). Tale classificazione è fondamentale poiché ogni tipologia di attrezzo conferisce specifiche modalità di esecuzione che influenzano direttamente la stabilità, la biomeccanica del movimento e la dinamica del carico sollevato.

Sessioni e Tracciamento Performance: Il fulcro del sistema è il tracciamento delle **sessioni di allenamento**, ovvero l'attuazione reale di una scheda in una data precisa. Durante una sessione, l'atleta registra le **serie** (set) effettuate per ogni esercizio. Per ogni singola serie è necessario memorizzare:

- Il carico sollevato espresso in chilogrammi (KG).
- Il numero di ripetizioni completate (Reps).
- L'eventuale utilizzo di **zavorre** (sovraccarichi esterni).
- Il raggiungimento del **cedimento muscolare** (failure).

Nel caso in cui un atleta sia impossibilitato a eseguire un esercizio previsto (per assenza di attrezzatura o infortunio), il sistema deve permettere la registrazione dell'omissione o la sostituzione con un esercizio variante. Per ogni partecipante alla sessione si può inoltre memorizzare un'immagine che rappresenti la forma fisica attuale.

Infine, per ciascun allenamento si registra lo storico completo dei dati, permettendo al sistema di calcolare metriche avanzate come il volume totale di lavoro (Serie x Reps x KG) e la media dei carichi sollevati nel corso delle diverse campagne di allenamento.

1.2 Estrazione dei Concetti Principali

Di seguito evidenziamo i concetti principali estratti dalla richiesta del committente, individuando le entità che andranno a formare lo schema concettuale.

Il sistema è progettato per gestire professionalmente le routine di allenamento e l'analisi delle performance. Il database immagazzinerà informazioni relative a una gerarchia di **utenti**, al catalogo tecnico degli esercizi e alle sessioni di allenamento reali. L'identificatore univoco per l'accesso e la gestione dei profili è l'indirizzo email. Gli utenti si specializzano in **atleti**, dei quali si memorizzano dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) e biometrici (peso, altezza), e **coach**, responsabili della supervisione e della validazione dei programmi.

Ogni atleta gestisce la propria programmazione attraverso le **schede di allenamento**, strutturate in diverse **giornate** specifiche (es. Giorno A, Giorno B) per garantire flessibilità nella frequenza settimanale. Il catalogo degli **esercizi** opera una distinzione tassonomica tra **esercizi liberi** (es. bilancieri) ed **esercizi guidati**. Questi ultimi presentano un legame obbligatorio con l'entità **attrezzatura** (es. macchinari Panatta o cavi), la quale definisce i vincoli biomeccanici e di stabilità dell'esecuzione.

Il fulcro del monitoraggio è la **sessione di allenamento**, ovvero l'istanza reale in cui l'atleta esegue una specifica giornata della sua scheda in una data precisa. Durante la sessione si registrano i dati atomici delle **serie** (set), descrivendo nel dettaglio il carico sollevato in KG, il numero di ripetizioni, l'eventuale uso di zavorre e il raggiungimento del cedimento muscolare.

Il sistema deve inoltre gestire eccezioni come l'omissione di un esercizio o l'esecuzione di varianti, permettendo al contempo di associare immagini per il monitoraggio della forma fisica. Infine, la base di dati deve consentire l'estrazione di metriche aggregate, quali il volume totale di lavoro e la media dei carichi sollevati nel corso delle diverse campagne di allenamento.

Capitolo 2

Progettazione concettuale

Lo schema finale, sulla base dell'analisi effettuata nel capitolo precedente, si avvarrà delle seguenti entità e relazioni. La struttura è stata modellata per garantire scalabilità e precisione nel tracciamento sia della programmazione teorica che della performance reale.

Nome	**Tipo**	**Descrizione**
UTENTE	E	Entità padre che rappresenta ogni soggetto registrato nel sistema.
ATLETA	E	Specializzazione di Utente; gestisce dati biometrici e storici di allenamento.
COACH	E	Specializzazione di Utente; supervisiona e valida la programmazione degli atleti.
ATTREZZATURA	E	Insieme delle risorse fisiche (es. macchinari Panatta, pesi liberi).
ESERCIZIO	E	Definizione tecnica e biomeccanica di un movimento del catalogo.
LIBERO / GUIDATO	E	Sottotipi di Esercizio definiti dalla necessità di attrezzatura specifica.
GIORNATA	E	Unità logica (es. Giorno A) che raggruppa una sequenza di esercizi.
SCHEDA	E	Programma di allenamento complessivo a medio/lungo termine.
SESSIONE	E	Istanza reale di un allenamento svoltosi in una specifica data.
SERIE	E	Record atomico della performance (carico sollevato e ripetizioni).
WARM-UP / WORKING	E	Sottotipi di Serie per distinguere lo scopo e l'intensità dello sforzo.
GRUPPO MUSCOLARE	E	Distretti anatomici coinvolti (es. Pettorali, Quadricipiti).

Nome	Tipo	Descrizione
MISURAZIONE	E	Rilevazione periodica di parametri biometrici (peso, pliche, circonferenze).
MESSAGGIO	E	Canale di comunicazione per il feedback tecnico tra Coach e Atleta.
COMPOSIZIONE	R	Lega la Scheda alle singole Giornate di allenamento.
ESECUZIONE	R	Lega la Sessione alla Giornata di scheda effettivamente svolta.
PIANIFICAZIONE	R	Relazione $N : M$ tra Giornata ed Esercizio con target di volume teorici.
POSSESSO	R	Lega l'Atleta alle proprie schede di allenamento personali.
SUPERVISIONE	R	Lega un Coach agli Atleti che coordina professionalmente.
REQUISITO	R	Lega un Esercizio Guidato all'Attrezzatura necessaria.
STORICO	R	Lega la Sessione alle Serie prodotte durante l'allenamento.
TIPOLOGIA	R	Lega la singola Serie all'Esercizio di riferimento nel catalogo.
COINVOLGIMENTO	R	Relazione $N : M$ che specifica l'impatto di un esercizio sui muscoli.
PROGRESSO	R	Lega l'Atleta alle proprie misurazioni biometriche temporali.
FEEDBACK	R	Lega un Messaggio a una specifica sessione o misura biometrica.
VARIANTE	R	Relazione ricorsiva che identifica esercizi sostitutivi (es. Panca vs Manubri).
AUTORE	R	Lega il Coach al Messaggio inviato come feedback tecnico.

2.1 Schemi scheletro

Data la complessità del dominio, lo schema generale è stato decomposto in quattro ambiti di competenza modulari e interconnessi:

1. **Gestione dell'Anagrafica, Gerarchie e Biometria**: analizza la profilazione degli utenti (Atleti e Coach) e il tracciamento dell'evoluzione fisica nel tempo.

2. **Catalogo Tecnico e Anatomia Muscolare**: definisce la libreria degli esercizi, la loro classificazione biomeccanica e il coinvolgimento dei distretti anatomici.

3. **Pianificazione Teorica e Corrispondenza Reale**: modella il passaggio dal piano d'allenamento astratto alla sessione pratica, includendo il feedback del Coach.

4. **Analisi Atomica della Performance**: si focalizza sulla modellazione della singola serie e sulla distinzione tra set di riscaldamento e allenanti.

2.1.1 Gestione dell'Anagrafica, Gerarchie e Biometria

In questo primo ambito viene modellata la struttura degli accessi e la profilazione avanzata degli utenti. Per garantire la scalabilità del sistema, si è scelto di implementare una **gerarchia di generalizzazione** (IS-A) a partire dall'entità padre **UTENTE**.

L'**UTENTE**, identificato univocamente dall'indirizzo email, contiene i dati comuni necessari all'autenticazione. La specializzazione si divide in due sottoclassi mutuamente esclusive:

- **COACH**: rappresenta la figura professionale che gestisce la programmazione e fornisce feedback. Memorizza dati relativi alle certificazioni e alla specializzazione tecnica.

- **ATLETA**: rappresenta l'utente fruitore del servizio, del quale si tracciano dati fisici di base (altezza, peso iniziale) e obiettivi.

Il legame tra queste figure è definito dalla relazione **SUPERVISIONE** ($1 : N$), che permette a un coach di coordinare molteplici atleti. Per monitorare l'evoluzione fisica, l'Atleta è legato all'entità **MISURAZIONE** tramite la relazione **PROGRESSO**: questa struttura consente di storicizzare parametri biometrici (peso, % grasso) nel tempo. Infine, l'atleta gestisce i propri piani tramite la relazione **POSSESSO** con l'entità **SCHEDA**, la quale funge da contenitore gerarchico per le **GIORNATE** di allenamento teoriche via relazione di **COMPOSIZIONE**.

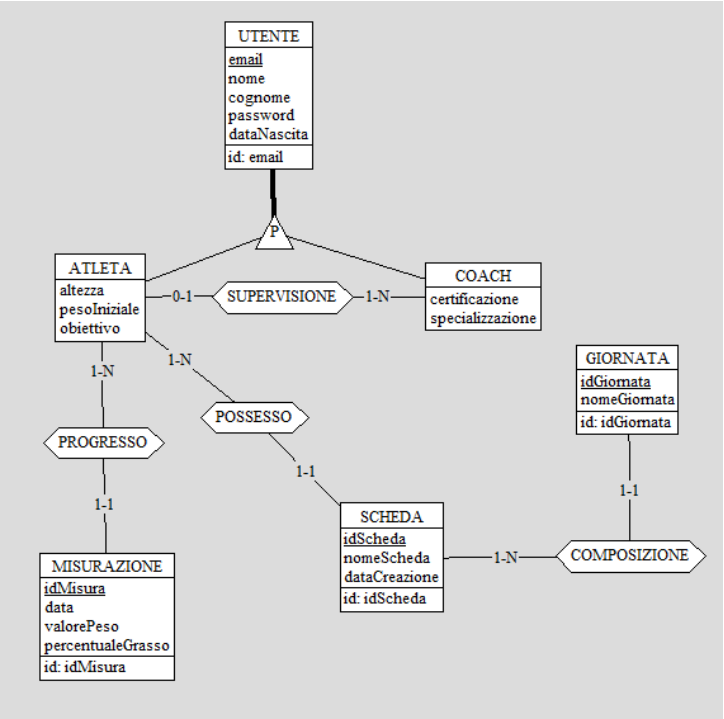

Figura 2.1: Schema scheletro: Anagrafica, Gerarchia Utenti e Biometria

2.1.2 Catalogo Tecnico e Anatomia Muscolare

In questo ambito viene modellata la libreria statica degli esercizi e la loro classificazione biomeccanica. L'obiettivo è duplice: mappare le necessità logistiche (attrezzatura) e l'impatto anatomico (gruppi muscolari).

L'entità **ESERCIZIO** funge da super-classe per una gerarchia che distingue tra:

- **ESERCIZIO LIBERO**: movimenti che non richiedono vincoli meccanici (es. manubri, bilancieri).
- **ESERCIZIO GUIDATO**: movimenti vincolati a una specifica **ATTREZZATURA** (relazione **REQUISITO**), fondamentale per mappare l'uso di macchinari specifici come quelli a marchio Panatta/TechnoGym.

Per elevare la complessità del modello, sono stati introdotti due concetti avanzati:

1. **COINVOLGIMENTO**: una relazione $N : M$ tra Esercizio e **GRUPPO MUSCOLARE**. Un singolo esercizio (es. Squat) può coinvolgere più distretti (Quadricipiti, Glutei, Core) con ruoli differenti (primario o sinergico).
2. **VARIANTE**: una relazione ricorsiva sull'entità Esercizio. Questa permette al sistema di suggerire alternative in caso di indisponibilità di un attrezzo o necessità di variare lo stimolo (es. Panca Piana sostituibile con Panca Inclinata o Dumbbell Press).

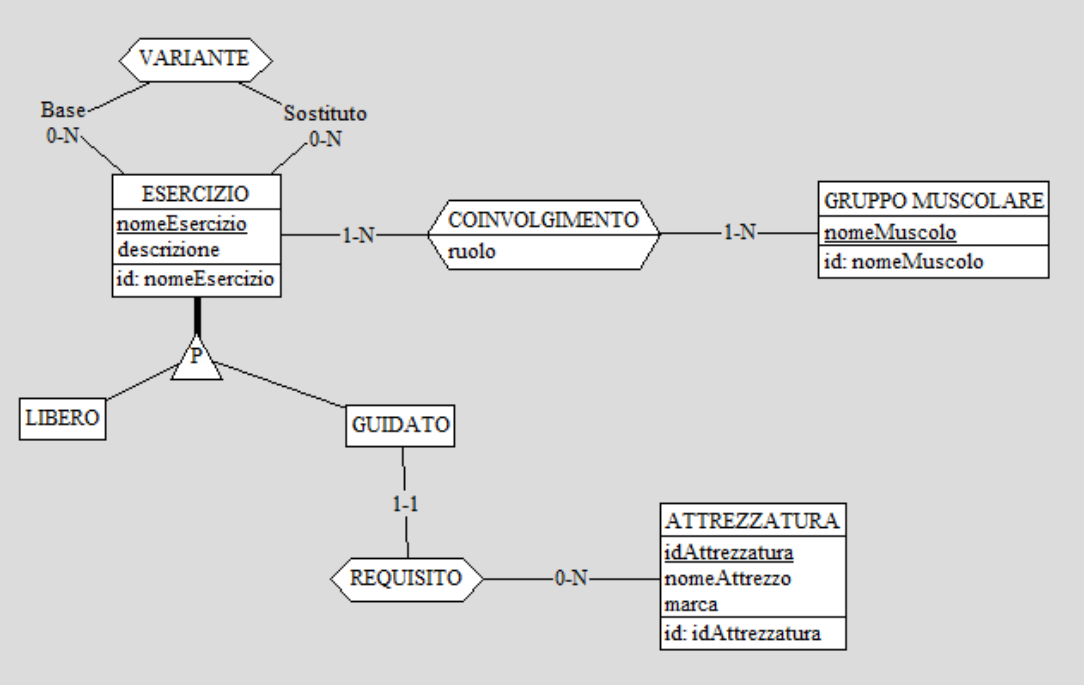

Figura 2.2: Schema scheletro: Catalogo Tecnico e Relazioni Ricorsive

2.1.3 Pianificazione Teorica e Corrispondenza Reale

In questo ambito viene modellata la transizione dalla programmazione astratta all'attuazione pratica dell'allenamento. Si distingue tra ciò che l'atleta "dovrebbe" fare e ciò che "effettivamente" accade in sala.

Il cuore di questo modulo è la relazione **PIANIFICAZIONE** tra **GIORNATA** ed **ESERCIZIO**. Trattandosi di una relazione molti-a-molti ($N : M$), essa ospita gli attributi che definiscono il volume target: **ordine** di esecuzione, **serieTarget** e **repsTarget**. Questa scelta progettuale permette di riutilizzare lo stesso esercizio in diverse giornate con parametri differenti.

L'entità **SESSIONE** rappresenta l'istanza reale dell'allenamento. Essa è legata alla **GIORNATA** tramite la relazione **ESECUZIONE** ($1 : 1$ lato sessione): ogni sessione è l'attuazione di una specifica routine programmata. Per chiudere il ciclo di monitoraggio professionale, è stata introdotta l'entità **MESSAGGIO**, legata alla sessione tramite la relazione **FEEDBACK**. Questo permette al **COACH** di inviare commenti tecnici puntuali su una specifica prestazione, garantendo un'interazione asincrona ma contestualizzata.

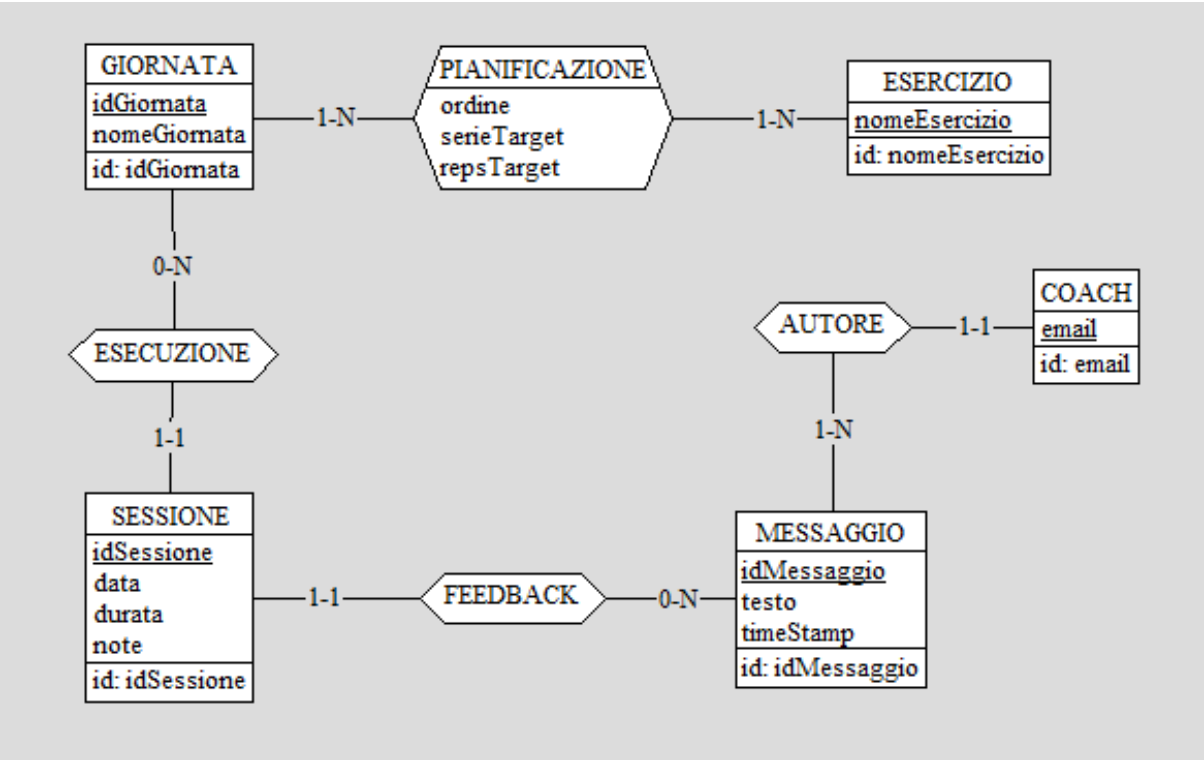

Figura 2.3: Schema scheletro: Dalla Programmazione al Feedback Reale

2.1.4 Analisi Atomica della Performance

L'ultimo ambito di competenza riguarda la modellazione del dato atomico: la singola serie eseguita. In questa fase si analizza il dettaglio prestativo che permette al sistema di generare statistiche avanzate.

L'entità **SERIE** è stata modellata come fulcro di una **gerarchia di specializzazione** per distinguere la natura dello sforzo:

- **WARM-UP**: serie di riscaldamento, fondamentali per il tracciamento del volume totale ma da escludere dal calcolo dei record personali (PR).
- **WORKING SET**: serie allenanti effettive, dove vengono monitorati attributi critici come il raggiungimento del **cedimento muscolare** (failure) e l'uso di **zavorre**.

La serie è legata alla **SESSIONE** tramite la relazione **STORICO** ($1 : N$): ogni allenamento reale è composto da una sequenza di serie. Infine, la relazione **TIPOLOGIA** ($N : 1$) con l'entità **ESERCIZIO** chiude il cerchio logico, permettendo di associare ogni singola esecuzione (es. 100kg x 8 reps) al movimento tecnico corrispondente nel catalogo.

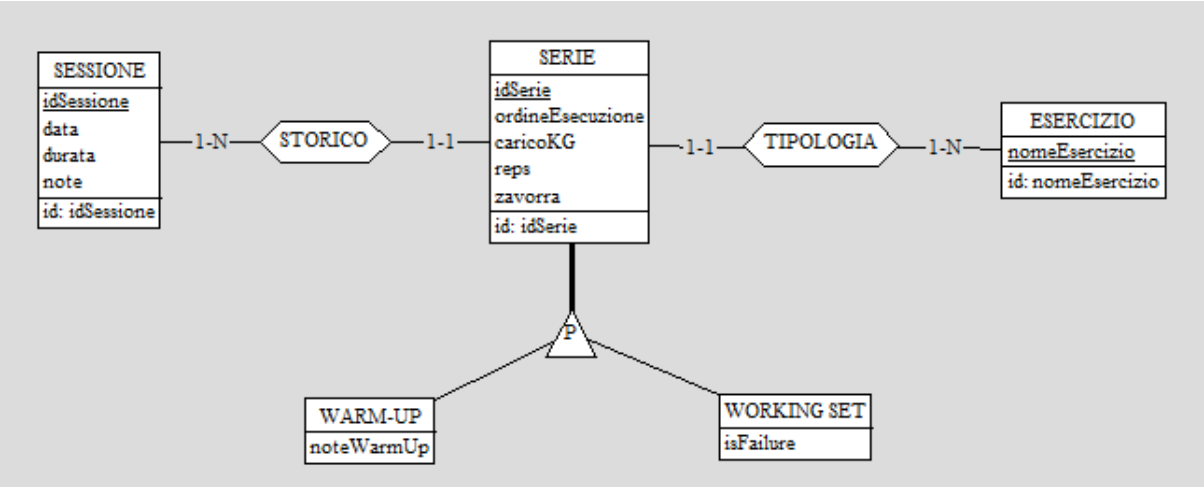

Figura 2.4: Schema scheletro: Modellazione atomica delle Serie e Storico

2.2 Schema Concettuale Globale

In questa sezione viene presentato lo **Schema Concettuale Globale**, risultato dell'integrazione dei quattro moduli precedentemente analizzati. La visione d'insieme permette di verificare la coerenza dei vincoli di integrità e la fluidità del passaggio dei dati tra la fase di programmazione e quella di monitoraggio prestativo.

L'integrazione ruota attorno a due pilastri: l'entità **ATLETA**, che coordina anagrafica e programmazione, e l'entità **ESERCIZIO**, che fa da ponte tra il catalogo tecnico e l'esecuzione pratica delle serie. La presenza di gerarchie totali ed esclusive per utenti, esercizi e serie garantisce una classificazione rigorosa dei dati, mentre la relazione ricorsiva delle **VARIANTI** aggiunge la flessibilità necessaria per l'uso reale in palestra.

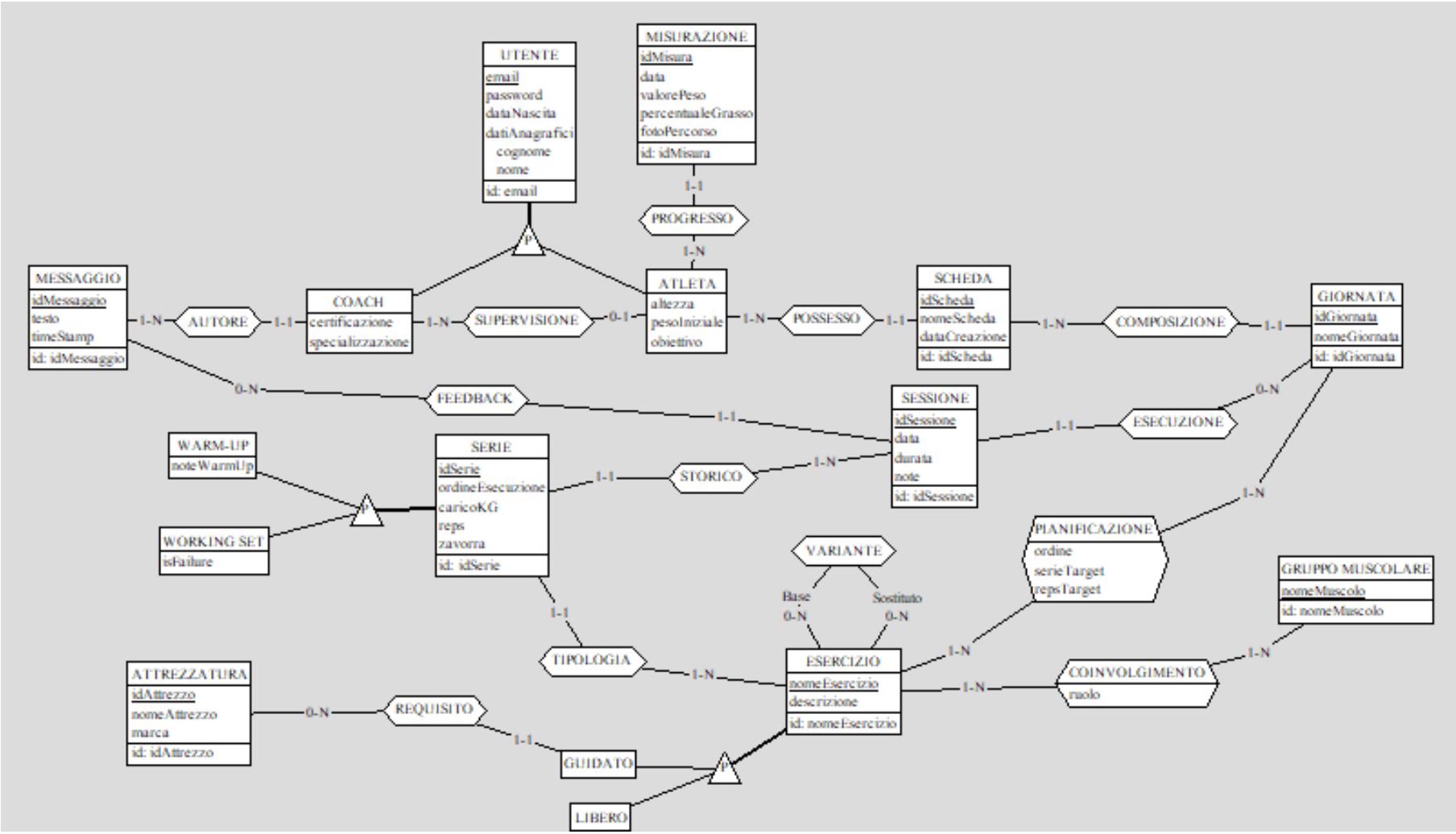

Figura 2.5: Schema Concettuale Globale: Rappresentazione integrale e interconnessa del dominio

Capitolo 3

Progettazione logica

L'obiettivo della progettazione logica è la traduzione dello schema concettuale in un modello relazionale efficiente. In questa fase si analizzano i volumi dei dati e le frequenze delle operazioni per ottimizzare le prestazioni della base di dati.

3.1 Stima del volume dei dati

Si fornisce di seguito una tabella riportante il numero medio stimato di istanze per ogni entità (E) e associazione (R) dello schema concettuale presentato al paragrafo 2.2. Le stime considerano un orizzonte temporale di un anno di utilizzo attivo del sistema per una palestra di medie dimensioni.

NOME	**TIPO**	**VOLUME DEI DATI**
UTENTE	E	110
ATLETA	E	100
COACH	E	10
ATTREZZATURA	E	80
ESERCIZIO	E	250
GRUPPO MUSCOLARE	E	12
SCHEDA	E	350
GIORNATA	E	1.100
SESSIONE	E	12.000
SERIE	E	420.000
MISURAZIONE	E	2.500
MESSAGGIO	E	5.000
SUPERVISIONE	R	100
PROGRESSO	R	2.500

NOME	TIPO	VOLUME DEI DATI
POSSESSO	R	350
COMPOSIZIONE	R	1.100
ESECUZIONE	R	12.000
PIANIFICAZIONE	R	10.000
REQUISITO	R	150
STORICO	R	420.000
TIPOLOGIA	R	420.000
COINVOLGIMENTO	R	600
FEEDBACK	R	5.000
VARIANTE	R	150
AUTORE	R	5.000

3.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Viene presentato l'elenco delle 13 operazioni principali. Per elevare la qualità della progettazione, sono state incluse operazioni di analisi complessa che richiedono la navigazione di più entità e relazioni, superando la semplice gestione atomica dei dati.

Codice	Operazione	Frequenza
1	Registrazione di un nuovo profilo atleta (Gerarchia Utente-Atleta)	2/settimana
2	Creazione di una nuova scheda con relativa pianificazione esercizi target	10/settimana
3	Inserimento di una nuova sessione di allenamento reale	40/giorno
4	Registrazione dei dati di performance di una singola serie (KG, Reps, Cedimento)	1.500/giorno
5	Ricerca del Record Personale (PR) assoluto nello storico di un esercizio	50/giorno
6	Inserimento di una misurazione biometrica periodica	10/giorno
7	Invio di un feedback tecnico dal Coach su una specifica sessione svolta	20/giorno
8	Ricerca di esercizi varianti (Relazione Ricorsiva) per macchinari occupati	10/giorno

Codice	Operazione	Frequenza
9	Calcolo del volume totale di lavoro (Serie x Reps x KG) mensile per uno specifico gruppo muscolare	20/giorno
10	Verifica della disponibilità di tutta l'attrezzatura necessaria per completare una specifica giornata di scheda	40/giorno
11	Dashboard Coach: visualizzazione degli ultimi PR e feedback pendenti per tutti gli atleti supervisionati	15/giorno
12	Generazione report di confronto tra volume teorico programmato e volume reale effettivamente sollevato	5/giorno
13	Filtraggio avanzato del catalogo esercizi per distretto muscolare e tipo di attrezzatura richiesta	10/giorno

3.3 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

In questa sezione vengono analizzati i carichi di lavoro per le operazioni identificate nel paragrafo precedente. Per ogni operazione viene fornita una tabella degli accessi e, dove la complessità lo richiede, uno schema di navigazione.

Al fine di garantire la massima chiarezza e leggibilità, gli schemi di navigazione adottano una forma semplificata del modello E-R secondo le seguenti convenzioni:

- **Astrazione degli attributi**: vengono omesse le proprietà delle entità per focalizzare l'attenzione esclusivamente sul percorso logico tra i costrutti.
- **Isolamento dei componenti**: ogni schema riporta esclusivamente le entità e le relazioni effettivamente coinvolte nella specifica operazione.
- **Codifica cromatica**: le frecce verdi indicano operazioni di Lettura (L), mentre le frecce rosse indicano operazioni di Scrittura (S).

OP 1 – Registrazione di un nuovo profilo atleta

L'operazione prevede l'inserimento di un nuovo utente nel sistema. Trattandosi di una gerarchia di generalizzazione, il processo richiede la scrittura di un'istanza nell'entità padre (Utente) e, successivamente, la creazione dell'istanza corrispondente nell'entità figlia (Atleta). * **Frequenza**: 2 alla settimana.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	S
ATLETA	E	1	S

Tabella 3.3: Tabella degli accessi per OP 1 (Totale: 2S → 4/settimana)

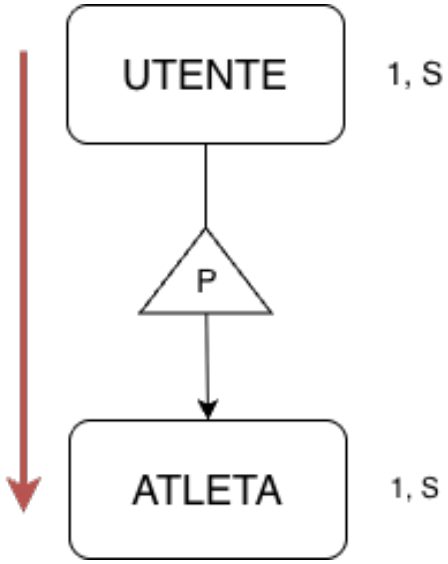

Figura 3.1: Schema di navigazione: Registrazione profilo atleta

OP 2 – Creazione di una nuova scheda di allenamento

Questa operazione consiste nella generazione di un nuovo piano di allenamento per un determinato atleta. Il sistema legge l'identificativo dell'atleta interessato e inserisce i dati relativi alla nuova scheda, formalizzando il legame univoco tramite la relazione di possesso. * **Frequenza**: 10 alla settimana.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
ATLETA	E	1	L
POSSESSO	R	1	S
SCHEDA	E	1	S

Tabella 3.4: Tabella degli accessi per OP 2 (Totale: 1L + 2S → 30/settimana)

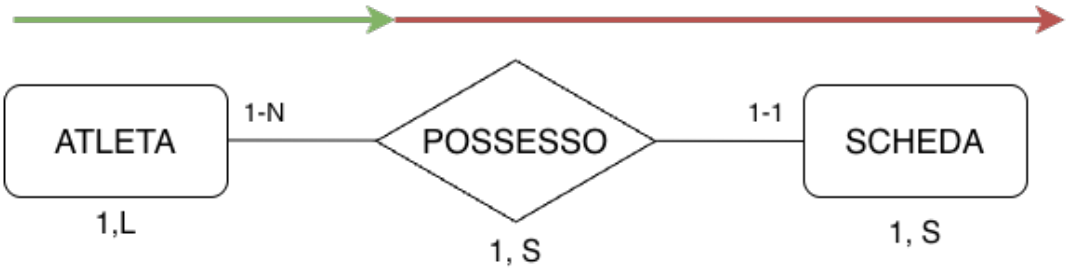

Figura 3.2: Schema di navigazione: Creazione nuova scheda

OP 3 – Inserimento di una nuova sessione di allenamento

L'operazione consiste nella registrazione dell'inizio di un allenamento effettivo. Il sistema identifica la giornata teorica della scheda che l'atleta intende svolgere (es. "Giorno A") e

crea un'istanza di sessione, legandola alla giornata tramite la relazione di esecuzione. * **Frequenza**: 40 al giorno.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
GIORNATA	E	1	L
ESECUZIONE	R	1	S
SESSIONE	E	1	S

Tabella 3.5: Tabella degli accessi per OP 3 (Totale: 1L + 2S → 120/giorno)

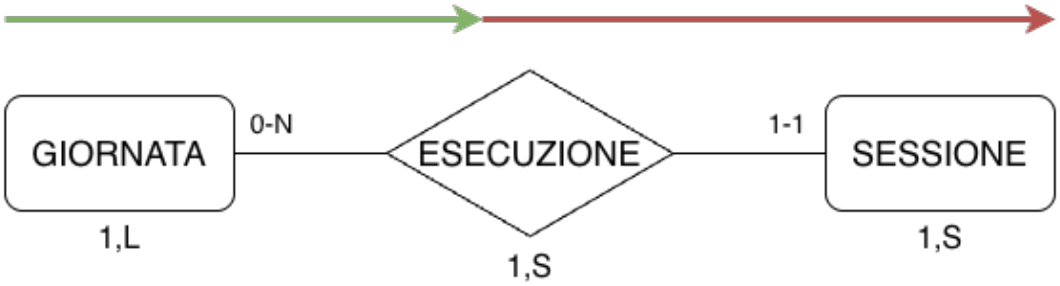

Figura 3.3: Schema di navigazione: Inserimento nuova sessione

OP 4 – Registrazione dei dati di una singola serie

Questa operazione rappresenta il cuore pulsante del sistema di tracciamento. Per ogni serie completata, l'atleta inserisce il carico (KG), le ripetizioni (Reps) e l'eventuale cedimento. Il sistema deve leggere la sessione attiva e l'esercizio di riferimento, per poi scrivere il nuovo record atomico e i relativi legami di appartenenza. * **Frequenza**: 1.500 al giorno.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SESSIONE	E	1	L
ESERCIZIO	E	1	L
STORICO	R	1	S
TIPOLOGIA	R	1	S
SERIE	E	1	S

Tabella 3.6: Tabella degli accessi per OP 4 (Totale: 2L + 3S → 7.500/giorno)

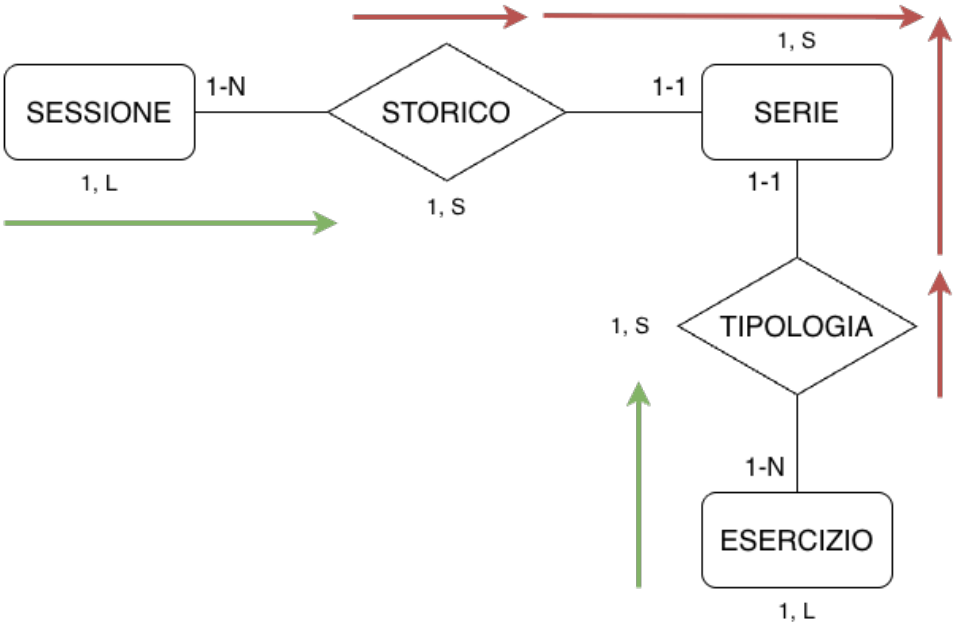

Figura 3.4: Schema di navigazione: Registrazione singola serie

OP 5 – Visualizzazione dello storico carichi e record personali (PR)

Questa operazione permette all'atleta di consultare le prestazioni passate per un determinato esercizio. Il sistema deve recuperare tutte le serie storiche associate a quell'esercizio per estrarre il carico massimo sollevato (PR) o calcolare medie prestative. * **Frequenza**: 50 al giorno. * **Assunzione**: Si stima che ogni atleta abbia mediamente 40 serie storiche per ogni singolo esercizio del catalogo.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
ESERCIZIO	E	1	L
TIPOLOGIA	R	40	L
SERIE	E	40	L

Tabella 3.7: Tabella degli accessi per OP 5 (Totale: 81L → 4.050/giorno)

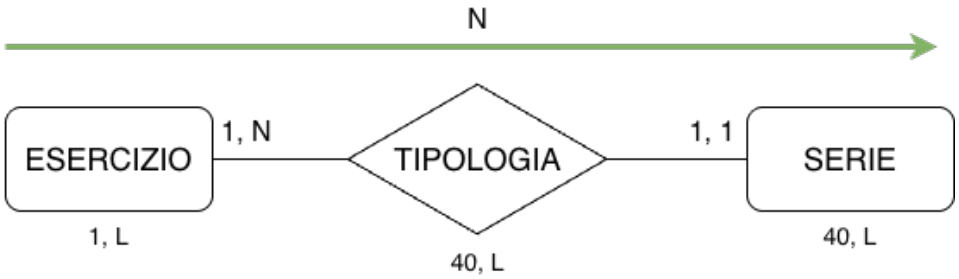

Figura 3.5: Schema di navigazione: Visualizzazione storico carichi

OP 6 – Inserimento di una misurazione biometrica periodica

L'operazione permette all'atleta di registrare i propri progressi fisici. Viene considerata banale in quanto ricalca la logica di inserimento già analizzata nella OP 2, con una scrittura diretta nell'entità Misurazione. * **Frequenza**: 10 al giorno.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
ATLETA	E	1	L
PROGRESSO	R	1	S
MISURAZIONE	E	1	S

Tabella 3.8: Tabella degli accessi per OP 6 (Totale: 1L + 2S → 30/giorno)

OP 7 – Invio di un feedback tecnico dal Coach su una specifica sessione

Questa operazione permette al Coach di commentare una prestazione specifica. Il sistema deve identificare il Coach e la Sessione corretta per poi creare l'entità Messaggio e i relativi legami di paternità (Autore) e riferimento (Feedback). * **Frequenza**: 20 al giorno.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
COACH	E	1	L
SESSIONE	E	1	L
AUTORE	R	1	S
FEEDBACK	R	1	S
MESSAGGIO	E	1	S

Tabella 3.9: Tabella degli accessi per OP 7 (Totale: 2L + 3S → 100/giorno)

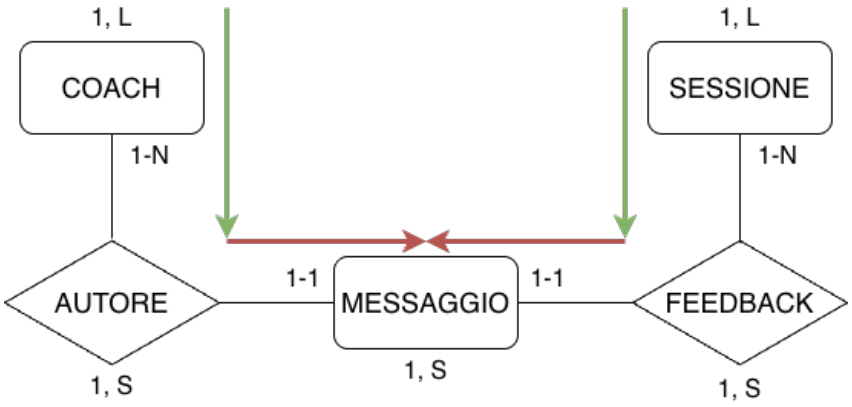

Figura 3.6: Schema di navigazione: Invio feedback tecnico